BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG KHOA TRUYỀN NHIỄM

Quy trình kỹ thuật Khoa Truyền nhiễm

Bản trình thẩm định năm 2026

Ngày rà soát 15/10/2026. Hoàn thiện 15 quy trình từ tài liệu QTKTĐD KHOA TRUYỀN NHIỄM anh cung cấp; sửa số thứ tự bị lặp và bổ sung các mục chuẩn bị còn thiếu. File nguồn được giữ nguyên.

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 là căn cứ đề cương và thể thức. Nội dung chuyên ngành hô hấp đối chiếu thêm QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 và các hướng dẫn kỹ thuật tương ứng. Bản này để khoa và Hội đồng chuyên môn thẩm định; chưa phải văn bản đã ban hành.

Nội dung	**Xác nhận**
Người biên soạn	……
Người thẩm định	……
Người phê duyệt	……
Quyết định áp dụng ngày hiệu lực	……

Căn cứ phạm vi và nội dung cần thẩm định

QĐ3375/QĐ-BYT năm 2025 ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1 gồm 97 quy trình, thay thế QĐ1981/QĐ-BYT ngày 05/6/2014. Vì vậy các viện dẫn QĐ1981 trong tài liệu nguồn được cập nhật; không coi nguồn 2014 là căn cứ đang thay thế hướng dẫn 2025.

Tên file có chữ điều dưỡng nhưng gồm chọc dịch màng phổi, nội soi, sinh thiết và lấy dị vật. Đây là các kỹ thuật bác sĩ thực hiện theo năng lực và phạm vi được phân công; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi và thực hiện y lệnh. Việc có quy trình không đồng nghĩa bệnh viện hoặc khoa đã được phép triển khai kỹ thuật đó.

Trước áp dụng, bệnh viện đối chiếu danh mục kỹ thuật, phạm vi hành nghề, nơi thực hiện, nhân lực và thiết bị; xác định đơn vị thực hiện và đầu mối phối hợp GMHS, Hô hấp, Hồi sức, xét nghiệm và ngoại khoa. Không triển khai kỹ thuật vượt khả năng; có kế hoạch chuyển hoặc mời hỗ trợ.

Bản nguồn và một số đoạn trong tài liệu Bộ Y tế năm 2025 cùng có các thông số cần thẩm định riêng: lidocaine đến 1.200 mg ở người lớn, adrenaline cầm máu đường thở và kế hoạch ngừng thuốc chống đông. Bản dự thảo không chuyển các thông số này thành y lệnh chung; bác sĩ cùng khoa Dược xác nhận nồng độ, tổng liều, nguy cơ và hướng dẫn sản phẩm trước ban hành. Khuyến cáo quốc tế dùng để đối chiếu, không được ghi là quy định bắt buộc của Bộ Y tế.

Chuẩn bị tách đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị. Kiểm tra ít nhất hai thông tin nhận dạng, đúng vị trí bên can thiệp; xét nghiệm và nhịn ăn theo từng người bệnh và phương pháp vô cảm. Không áp mọi xét nghiệm hoặc một thời gian nhịn nước cho tất cả các ca.

Tăng kiểm soát lây truyền khi lấy đờm, khí dung và nội soi ở người nghi lao hoặc tác nhân lây qua không khí: phân luồng, phòng phù hợp, PPE theo đường lây và nguy cơ; vệ sinh tay, vận chuyển mẫu kín và tái xử lý ống soi có truy xuất.

Các nội dung định lượng thuốc tê, thuốc cầm máu, thời gian dừng thuốc, quy trình thao tác thiết bị và tiêu chí hồi tỉnh phải được khoa chuyên môn xác nhận trong hồ sơ thẩm định. Không tự suy diễn liều trẻ em từ người lớn.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. Thông tin số và ngày QĐ3375 trên cổng bệnh viện công lập. Nguồn đối chiếu

Danh mục 15 quy trình

01 Lấy đờm bằng tác động vỗ rung
02 Lấy dịch tỵ hầu để xét nghiệm
03 Chọc dò dịch màng phổi
04 Chọc tháo dịch màng phổi
05 Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm
06 Khí dung thuốc giãn phế quản
07 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán
08 Nội soi phế quản ống mềm qua mặt nạ thanh quản có hoặc không sinh thiết
09 Nội soi phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc
10 Nội soi phế quản ống mềm chải phế quản chẩn đoán
11 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u hoặc niêm mạc
12 Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có nội khí quản hoặc mở khí quản
13 Nội soi phế quản ống mềm lấy dị vật
14 Nội soi lấy dị vật phối hợp ống mềm và ống cứng
15 Nội soi phế quản ống mềm qua mặt nạ thanh quản lấy dị vật

01 Lấy đờm bằng tác động vỗ rung

Mã đề xuất QT TN 01 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lấy đờm bằng tác động vỗ rung là kỹ thuật hỗ trợ dẫn lưu và tống xuất đờm từ phổi ra ngoài bằng các biện pháp cơ học như vỗ lồng ngực kết hợp rung để làm long đờm. Kỹ thuật này giúp cải thiện thông khí, giảm nguy cơ tắc nghẽn đường thở, hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp có tăng tiết đờm như viêm phổi, COPD, giãn phế quản.

2 Chỉ định

Ứ đọng đờm và khó tự tống xuất sau đánh giá, có chỉ định hỗ trợ làm sạch đường thở; không vỗ rung thường quy chỉ vì chẩn đoán COPD hoặc viêm phổi.

3 Chống chỉ định

Gãy xương sườn, loãng xương nặng.

Chấn thương lồng ngực, phổi.

Có khối u, tổn thương da tại vùng ngực cần vỗ.

Sau phẫu thuật lồng ngực chưa ổn định.

Tăng áp lực nội sọ, chảy máu phổi, tràn khí màng phổi chưa dẫn lưu.

4 Thận trọng

Cần xác định đúng vị trí vỗ để đạt hiệu quả dẫn lưu.

Không vỗ sau khi người bệnh ăn no (nên thực hiện trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau ăn ít nhất 2 giờ).

Theo dõi người bệnh trong quá trình thực hiện để ngưng kỹ thuật nếu có dấu hiệu bất thường như khó thở, tím tái.

Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng hoặc nhân viên phục hồi chức năng được đào tạo; bác sĩ chỉ định và đánh giá chống chỉ định.

5.2 Thuốc

Không có thuốc bắt buộc. Không bơm NaCl vào đường thở thường quy trong kỹ thuật vỗ rung.

5.3 Vật tư

Khăn, găng, dụng cụ chứa đờm; lọ vô khuẩn nếu lấy xét nghiệm.

5.4 Trang thiết bị

Máy SpO_2 khi cần, oxy và hút sẵn theo mức nguy cơ.

5.5 Người bệnh

Giải thích, nhận định nhịp thở SpO_2, vùng cần dẫn lưu, đau và thời điểm ăn; lựa chọn tư thế an toàn.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo dung nạp và vùng cần thực hiện; thời gian nguồn khoảng 30 phút là ước tính, không phải mục tiêu bắt buộc.

5.8 Địa điểm thực hiện

Buồng hoặc khu riêng đủ kiểm soát lây truyền.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra chỉ định, định danh, chống chỉ định và tình trạng ban đầu; chuẩn bị dụng cụ và vệ sinh tay PPE.

Bước 2. Đặt tư thế phù hợp vùng cần dẫn lưu và khả năng thở; tránh tư thế gây sặc hoặc không dung nạp.

Bước 3. Xác định vùng phổi; không vỗ trực tiếp lên xương ức, cột sống, vùng tổn thương hoặc thiết bị.

Bước 4. Chụm bàn tay hình chén, vỗ nhẹ đều theo kỹ thuật đã huấn luyện; điều chỉnh lực và thời gian, theo dõi dung nạp.

Bước 5. Rung nhẹ thành ngực theo thì thở ra, không ép mạnh trong thì hít vào; hướng dẫn ho có kiểm soát hoặc thở huff khi phù hợp.

Bước 6. Hỗ trợ khạc vào dụng cụ, tránh giữ ho gắng sức. Hút đờm chỉ khi có chỉ định bằng quy trình riêng, không mặc định hút ngay mọi trường hợp.

Bước 7. Đánh giá lại thở SpO_2, đờm và mệt đau; thu dọn, vệ sinh tay và ghi đáp ứng.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Khó thở tăng, giảm SpO_2, đau ngực hoặc ho máu: ngừng, đánh giá ABC, gọi bác sĩ và hỗ trợ hô hấp theo tình trạng.

Ghi lượng tính chất đờm và kết quả; lấy mẫu phải định danh đúng, đậy kín và chuyển xét nghiệm.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. CDC Isolation Precautions Summary Recommendations. Nguồn đối chiếu

02 Lấy dịch tỵ hầu để xét nghiệm

Mã đề xuất QT TN 02 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lấy dịch tỵ hầu là kỹ thuật đưa que lấy mẫu qua đường mũi đến vùng tỵ hầu để thu thập dịch tiết. Mẫu thu được dùng trong xét nghiệm phát hiện các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là SARS-CoV-2, cúm, RSV…

Nguyên lý: dựa vào nguyên tắc thu mẫu đúng vị trí giải phẫu, đảm bảo vô khuẩn để tránh sai lệch kết quả.

Mục đích: giúp chẩn đoán bệnh lý đường hô hấp trên.

2 Chỉ định

Chỉ định xét nghiệm cụ thể và loại bệnh phẩm được phòng xét nghiệm chấp nhận; không sàng lọc mọi người bệnh thường quy nếu không có chỉ định.

3 Chống chỉ định

Không lấy qua bên mũi đang chảy máu, tắc nghẽn rõ, tổn thương hoặc mới phẫu thuật chưa được cho phép; chọn vị trí hoặc loại mẫu khác theo bác sĩ.

4 Thận trọng

Người bệnh rối loạn đông máu.

Người bệnh không hợp tác, dễ kích thích hắt hơi, nôn ói.

Cần mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân để tránh lây nhiễm chéo.

Tiền sử chấn thương nền sọ hoặc rối loạn đông máu cần bác sĩ đánh giá; không cố đưa que khi có sức cản bất thường.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên được đào tạo; có người hỗ trợ an toàn khi cần.

5.2 Thuốc

Không cần thuốc thường quy; không sát khuẩn mũi bằng povidone iodine hoặc NaCl trước lấy mẫu vì có thể ảnh hưởng kết quả.

5.3 Vật tư

Que tỵ hầu đúng kit, ống và môi trường đúng xét nghiệm, nhãn, túi vận chuyển chống rò và PPE.

5.4 Trang thiết bị

Khu lấy mẫu, khay, hộp vận chuyển và điều kiện bảo quản được phòng xét nghiệm xác nhận.

5.5 Người bệnh

Giải thích, kiểm tra đường mũi, tư thế và khả năng hợp tác.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Ước tính 5–10 phút gồm chuẩn bị và ghi nhận.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu lấy mẫu đáp ứng KSNK.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra hai thông tin, chỉ định, que và môi trường, hạn dùng, yêu cầu bảo quản và nhãn.

Bước 2. Vệ sinh tay, mang PPE; giải thích và đặt đầu người bệnh theo hướng dẫn kỹ thuật, giữ tư thế ổn định.

Bước 3. Đưa que nhẹ theo sàn mũi song song khẩu cái hướng ra sau, không hướng lên. Độ sâu dựa giải phẫu và loại que, không áp 7–10 cm cho mọi người bệnh.

Bước 4. Khi đến tỵ hầu, giữ và xoay nhẹ theo hướng dẫn kit rồi rút chậm; dừng nếu đau nhiều, chảy máu hoặc sức cản bất thường.

Bước 5. Đưa ngay vào ống thích hợp, bẻ đúng điểm nếu có, vặn kín; dán nhãn ngay tại người bệnh và đối chiếu phiếu.

Bước 6. Đóng gói chống rò, bảo quản và chuyển theo phòng xét nghiệm; xử lý chất thải, tháo PPE và vệ sinh tay.

Bước 7. Ghi giờ lấy, loại mẫu, người thực hiện và bất thường.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi chảy máu mũi, đau, nôn hoặc choáng; ngừng thao tác và xử trí ban đầu, báo bác sĩ khi kéo dài hoặc nặng.

Mẫu sai nhãn, sai môi trường hoặc không đạt điều kiện bảo quản: báo xét nghiệm và xử lý theo quy định, không tự sửa danh tính mẫu.

Tài liệu đối chiếu

1. CDC Clinical Specimen Guidelines 2024. Nguồn đối chiếu

2. CDC Isolation Precautions Summary Recommendations. Nguồn đối chiếu

03 Chọc dò dịch màng phổi

Mã đề xuất QT TN 03 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Chọc dò dịch màng phổi là kỹ thuật sử dụng kim nhỏ chọc hút dịch từ khoang màng phổi để khẳng định chẩn đoán tràn dịch màng phổi và lấy dịch làm xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch.

2 Chỉ định

Tràn dịch cần lấy mẫu tìm nguyên nhân.

3 Chống chỉ định

Chưa có vị trí chọc an toàn, nhiễm khuẩn tại đường chọc, không hợp tác hoặc rối loạn đông máu cần đánh giá lợi ích nguy cơ và điều chỉnh. Cấp cứu do bác sĩ quyết định.

4 Thận trọng

Thuốc chống đông kháng tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận, tuần hoàn hoặc hô hấp không ổn định. Đánh giá siêu âm tại tư thế thực hiện; không chuyển vị trí người bệnh sau đánh dấu mà không kiểm tra lại.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ được đào tạo chọc dịch và siêu âm màng phổi; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi.

5.2 Thuốc

Thuốc tê tại chỗ theo bác sĩ, tính tổng mg và giới hạn theo người bệnh, nhãn thuốc; thuốc cấp cứu theo phác đồ. Không mặc định atropine dự phòng hoặc morphine cho mọi ca.

5.3 Vật tư

Bộ chọc vô khuẩn, catheter phù hợp, bơm, khóa ba chạc hoặc hệ thống kín, gạc, săng, lọ mẫu và bình đựng có chia thể tích.

5.4 Trang thiết bị

Máy siêu âm, monitor, oxy, hút và phương tiện hồi sức; dụng cụ tái sử dụng đã xử lý đạt yêu cầu.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, định danh bên chọc, đánh giá sinh hiệu, nguy cơ chảy máu và tư thế; chuẩn bị da.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Khoảng 15–30 phút hoặc theo tình trạng; không cố hoàn thành một thể tích đã định khi không dung nạp.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật đủ điều kiện; tại buồng bệnh chỉ theo chỉ định và điều kiện an toàn được bệnh viện chấp thuận.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra an toàn, bên và chỉ định, hồ sơ, thuốc đang dùng, dụng cụ cấp cứu; đo và ghi sinh hiệu.

Bước 2. Bác sĩ siêu âm xác định dịch, phổi, cơ hoành, tạng và vị trí chọc ở tư thế thực hiện. Quy trình 5 sử dụng hướng dẫn siêu âm theo kế hoạch đã được huấn luyện; bảo đảm vô khuẩn khi đầu dò vào trường.

Bước 3. Vệ sinh tay, sát khuẩn da bằng sản phẩm phù hợp và chờ đủ khô, trải săng; không tự phối hợp hai lần iodine và một lần cồn cho mọi sản phẩm.

Bước 4. Bác sĩ gây tê từng lớp theo kế hoạch liều đã tính, xác định độ sâu và bờ trên xương sườn; tiêm chậm, theo dõi và tránh mạch. Không bơm phần thuốc còn lại vào khoang chỉ để dùng hết thuốc.

Bước 5. Chọc theo vị trí và độ sâu đã xác định, hút có kiểm soát. Dùng hệ thống kín hoặc khóa ba chạc, không tháo bơm để hở đốc kim và bịt bằng ngón tay.

Bước 6. Lấy mẫu đúng loại xét nghiệm, ghi giờ và vị trí; điều dưỡng đối chiếu nhãn, thể tích và vận chuyển.

Bước 7. Rút dụng cụ khi hoàn tất, băng vô khuẩn, đánh giá lại, ghi lượng dịch và thuốc, bàn giao kế hoạch theo dõi.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO_2, đau, ho và vị trí chọc; thời gian theo tình trạng và y lệnh.

Ho dai dẳng, đau ngực, khó thở tăng, choáng hoặc dịch máu: dừng hút, gọi bác sĩ, đánh giá ABC và hỗ trợ theo nguyên nhân. Không coi đau mới sau chọc là chỉ định tăng giảm đau rồi tiếp tục hút.

Nghi tràn khí, tràn máu hoặc phù phổi tái nở: đánh giá và chẩn đoán khẩn; oxy và hỗ trợ thông khí, dẫn lưu hoặc can thiệp do bác sĩ quyết định. Không mặc định lợi tiểu cho mọi phù phổi tái nở.

Nhịp chậm hoặc tụt huyết áp: ngừng, đánh giá nguyên nhân, gọi hỗ trợ và theo phác đồ; không áp một ống atropine 1/4 mg cho mọi lứa tuổi và mọi tình trạng.

Ghi lượng và tính chất dịch, thuốc tổng liều, tai biến và bàn giao; chụp kiểm tra khi có triệu chứng, thủ thuật khó hoặc bác sĩ chỉ định.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Clinical Statement on Pleural Procedures 2023. Nguồn đối chiếu

04 Chọc tháo dịch màng phổi

Mã đề xuất QT TN 04 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Chọc tháo dịch màng phổi là kỹ thuật nhằm giải phóng sự chèn ép của dịch màng phổi trong khoang màng phổi bằng cách chọc kim qua thành ngực người bệnh để tháo dịch màng phổi ra ngoài.

2 Chỉ định

Tràn dịch gây triệu chứng cần tháo theo kế hoạch bác sĩ; không mặc định tháo hết mọi dịch tiết để chống dày dính.

3 Chống chỉ định

Chưa có vị trí chọc an toàn, nhiễm khuẩn tại đường chọc, không hợp tác hoặc rối loạn đông máu cần đánh giá lợi ích nguy cơ và điều chỉnh. Cấp cứu do bác sĩ quyết định.

4 Thận trọng

Thuốc chống đông kháng tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận, tuần hoàn hoặc hô hấp không ổn định. Đánh giá siêu âm tại tư thế thực hiện; không chuyển vị trí người bệnh sau đánh dấu mà không kiểm tra lại.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ được đào tạo chọc dịch và siêu âm màng phổi; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi.

5.2 Thuốc

Thuốc tê tại chỗ theo bác sĩ, tính tổng mg và giới hạn theo người bệnh, nhãn thuốc; thuốc cấp cứu theo phác đồ. Không mặc định atropine dự phòng hoặc morphine cho mọi ca.

5.3 Vật tư

Bộ chọc vô khuẩn, catheter phù hợp, bơm, khóa ba chạc hoặc hệ thống kín, gạc, săng, lọ mẫu và bình đựng có chia thể tích.

5.4 Trang thiết bị

Máy siêu âm, monitor, oxy, hút và phương tiện hồi sức; dụng cụ tái sử dụng đã xử lý đạt yêu cầu.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, định danh bên chọc, đánh giá sinh hiệu, nguy cơ chảy máu và tư thế; chuẩn bị da.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Khoảng 15–30 phút hoặc theo tình trạng; không cố hoàn thành một thể tích đã định khi không dung nạp.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật đủ điều kiện; tại buồng bệnh chỉ theo chỉ định và điều kiện an toàn được bệnh viện chấp thuận.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra an toàn, bên và chỉ định, hồ sơ, thuốc đang dùng, dụng cụ cấp cứu; đo và ghi sinh hiệu.

Bước 2. Bác sĩ siêu âm xác định dịch, phổi, cơ hoành, tạng và vị trí chọc ở tư thế thực hiện. Quy trình 5 sử dụng hướng dẫn siêu âm theo kế hoạch đã được huấn luyện; bảo đảm vô khuẩn khi đầu dò vào trường.

Bước 3. Vệ sinh tay, sát khuẩn da bằng sản phẩm phù hợp và chờ đủ khô, trải săng; không tự phối hợp hai lần iodine và một lần cồn cho mọi sản phẩm.

Bước 4. Bác sĩ gây tê từng lớp theo kế hoạch liều đã tính, xác định độ sâu và bờ trên xương sườn; tiêm chậm, theo dõi và tránh mạch. Không bơm phần thuốc còn lại vào khoang chỉ để dùng hết thuốc.

Bước 5. Chọc theo vị trí và độ sâu đã xác định, hút có kiểm soát. Dùng hệ thống kín hoặc khóa ba chạc, không tháo bơm để hở đốc kim và bịt bằng ngón tay.

Bước 6. Tháo chậm có theo dõi qua hệ thống kín, ghi lượng liên tục; không hút mạnh bằng hệ thống chân không. Kế hoạch ban đầu giữ mức không quá 1.000 mL mỗi lần như nguồn; dừng sớm theo triệu chứng, mọi điều chỉnh do bác sĩ phê duyệt. Đây không phải mục tiêu phải tháo đủ hoặc thay thế đánh giá lâm sàng.

Bước 7. Rút dụng cụ khi hoàn tất, băng vô khuẩn, đánh giá lại, ghi lượng dịch và thuốc, bàn giao kế hoạch theo dõi.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO_2, đau, ho và vị trí chọc; thời gian theo tình trạng và y lệnh.

Ho dai dẳng, đau ngực, khó thở tăng, choáng hoặc dịch máu: dừng hút, gọi bác sĩ, đánh giá ABC và hỗ trợ theo nguyên nhân. Không coi đau mới sau chọc là chỉ định tăng giảm đau rồi tiếp tục hút.

Nghi tràn khí, tràn máu hoặc phù phổi tái nở: đánh giá và chẩn đoán khẩn; oxy và hỗ trợ thông khí, dẫn lưu hoặc can thiệp do bác sĩ quyết định. Không mặc định lợi tiểu cho mọi phù phổi tái nở.

Nhịp chậm hoặc tụt huyết áp: ngừng, đánh giá nguyên nhân, gọi hỗ trợ và theo phác đồ; không áp một ống atropine 1/4 mg cho mọi lứa tuổi và mọi tình trạng.

Ghi lượng và tính chất dịch, thuốc tổng liều, tai biến và bàn giao; chụp kiểm tra khi có triệu chứng, thủ thuật khó hoặc bác sĩ chỉ định.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Clinical Statement on Pleural Procedures 2023. Nguồn đối chiếu

05 Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm

Mã đề xuất QT TN 05 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm là kỹ thuật sử dụng kim nhỏ hút dịch từ khoang màng phổi ở vị trí do máy siêu âm xác định.

2 Chỉ định

Tràn dịch cần lấy mẫu tìm nguyên nhân.

3 Chống chỉ định

Chưa có vị trí chọc an toàn, nhiễm khuẩn tại đường chọc, không hợp tác hoặc rối loạn đông máu cần đánh giá lợi ích nguy cơ và điều chỉnh. Cấp cứu do bác sĩ quyết định.

4 Thận trọng

Thuốc chống đông kháng tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận, tuần hoàn hoặc hô hấp không ổn định. Đánh giá siêu âm tại tư thế thực hiện; không chuyển vị trí người bệnh sau đánh dấu mà không kiểm tra lại.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ được đào tạo chọc dịch và siêu âm màng phổi; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ, theo dõi.

5.2 Thuốc

Thuốc tê tại chỗ theo bác sĩ, tính tổng mg và giới hạn theo người bệnh, nhãn thuốc; thuốc cấp cứu theo phác đồ. Không mặc định atropine dự phòng hoặc morphine cho mọi ca.

5.3 Vật tư

Bộ chọc vô khuẩn, catheter phù hợp, bơm, khóa ba chạc hoặc hệ thống kín, gạc, săng, lọ mẫu và bình đựng có chia thể tích.

5.4 Trang thiết bị

Máy siêu âm, monitor, oxy, hút và phương tiện hồi sức; dụng cụ tái sử dụng đã xử lý đạt yêu cầu.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, định danh bên chọc, đánh giá sinh hiệu, nguy cơ chảy máu và tư thế; chuẩn bị da.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Khoảng 15–30 phút hoặc theo tình trạng; không cố hoàn thành một thể tích đã định khi không dung nạp.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng thủ thuật đủ điều kiện; tại buồng bệnh chỉ theo chỉ định và điều kiện an toàn được bệnh viện chấp thuận.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra an toàn, bên và chỉ định, hồ sơ, thuốc đang dùng, dụng cụ cấp cứu; đo và ghi sinh hiệu.

Bước 2. Bác sĩ siêu âm xác định dịch, phổi, cơ hoành, tạng và vị trí chọc ở tư thế thực hiện. Quy trình 5 sử dụng hướng dẫn siêu âm theo kế hoạch đã được huấn luyện; bảo đảm vô khuẩn khi đầu dò vào trường.

Bước 3. Vệ sinh tay, sát khuẩn da bằng sản phẩm phù hợp và chờ đủ khô, trải săng; không tự phối hợp hai lần iodine và một lần cồn cho mọi sản phẩm.

Bước 4. Bác sĩ gây tê từng lớp theo kế hoạch liều đã tính, xác định độ sâu và bờ trên xương sườn; tiêm chậm, theo dõi và tránh mạch. Không bơm phần thuốc còn lại vào khoang chỉ để dùng hết thuốc.

Bước 5. Chọc theo vị trí và độ sâu đã xác định, hút có kiểm soát. Dùng hệ thống kín hoặc khóa ba chạc, không tháo bơm để hở đốc kim và bịt bằng ngón tay.

Bước 6. Lấy mẫu đúng loại xét nghiệm, ghi giờ và vị trí; điều dưỡng đối chiếu nhãn, thể tích và vận chuyển.

Bước 7. Rút dụng cụ khi hoàn tất, băng vô khuẩn, đánh giá lại, ghi lượng dịch và thuốc, bàn giao kế hoạch theo dõi.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO_2, đau, ho và vị trí chọc; thời gian theo tình trạng và y lệnh.

Ho dai dẳng, đau ngực, khó thở tăng, choáng hoặc dịch máu: dừng hút, gọi bác sĩ, đánh giá ABC và hỗ trợ theo nguyên nhân. Không coi đau mới sau chọc là chỉ định tăng giảm đau rồi tiếp tục hút.

Nghi tràn khí, tràn máu hoặc phù phổi tái nở: đánh giá và chẩn đoán khẩn; oxy và hỗ trợ thông khí, dẫn lưu hoặc can thiệp do bác sĩ quyết định. Không mặc định lợi tiểu cho mọi phù phổi tái nở.

Nhịp chậm hoặc tụt huyết áp: ngừng, đánh giá nguyên nhân, gọi hỗ trợ và theo phác đồ; không áp một ống atropine 1/4 mg cho mọi lứa tuổi và mọi tình trạng.

Ghi lượng và tính chất dịch, thuốc tổng liều, tai biến và bàn giao; chụp kiểm tra khi có triệu chứng, thủ thuật khó hoặc bác sĩ chỉ định.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Clinical Statement on Pleural Procedures 2023. Nguồn đối chiếu

06 Khí dung thuốc giãn phế quản

Mã đề xuất QT TN 06 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Khí dung thuốc giãn phế quản là đưa thuốc giãn phế quản dưới dạng sương mù, các hạt thuốc có kích thước 1-5 micromet vào khí phế quản để điều trị co thắt phế quản.

2 Chỉ định

Co thắt phế quản có chỉ định thuốc khí dung; phù hợp chẩn đoán và loại thuốc.

3 Chống chỉ định

Dị ứng với thuốc được chọn; không dùng máy hoặc dạng thuốc không phù hợp.

4 Thận trọng

Nhịp nhanh, loạn nhịp, bệnh tim, nguy cơ hạ kali khi dùng liều lặp lại; co thắt nghịch thường. Budesonide là corticosteroid, không phải thuốc giãn phế quản. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Điều dưỡng thực hiện y lệnh; bác sĩ chỉ định và xử trí bất thường.

5.2 Thuốc

Salbutamol hoặc ipratropium đúng chế phẩm và y lệnh ghi mg, nồng độ, thể tích, dung môi, thời điểm. Không pha chung thuốc khi chưa có dữ liệu tương thích.

5.3 Vật tư

Bầu, dây, mặt nạ hoặc ống ngậm dùng riêng đúng loại; găng và PPE.

5.4 Trang thiết bị

Máy khí dung tương thích, nguồn khí theo thiết bị, đo SpO_2 và phương tiện cấp cứu phù hợp.

5.5 Người bệnh

Giải thích, đánh giá nhịp thở SpO_2 mạch, tư thế ngồi hoặc Fowler phù hợp.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo thuốc và thiết bị, không ép đủ 20–30 phút khi thuốc đã hết hoặc người bệnh bất thường.

5.8 Địa điểm thực hiện

Khu có thông khí và phòng ngừa lây truyền thích hợp.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Kiểm tra người bệnh, y lệnh, dị ứng, chế phẩm liều và thiết bị.

Bước 2. Vệ sinh tay PPE; lắp máy, cho đúng thuốc dung môi vào bầu và kiểm tra phun sương.

Bước 3. Hướng dẫn tư thế và thở qua ống ngậm nếu phù hợp hoặc mặt nạ kín vừa; không thay nguồn khí tùy ý.

Bước 4. Theo dõi đáp ứng, mạch, thở, SpO_2; dừng nếu khó thở tăng hoặc phản ứng bất thường và báo bác sĩ.

Bước 5. Kết thúc theo thiết bị, đánh giá trước sau; xử lý bầu dây đúng tính dùng một lần hoặc tái sử dụng, không dùng chung chưa xử lý.

Bước 6. Ghi thuốc liều thời gian và kết quả. Nếu có corticosteroid hít theo chỉ định khác, hướng dẫn súc miệng khi phù hợp.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Co thắt nặng, giảm SpO_2 hoặc loạn nhịp: ngừng, đánh giá ABC, gọi bác sĩ và cấp cứu theo tình trạng.

Phản vệ: adrenaline và phác đồ của bệnh viện theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không chỉ dùng kháng histamine.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. CDC Isolation Precautions Summary Recommendations. Nguồn đối chiếu

07 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán

Mã đề xuất QT TN 07 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi mềm.

Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây phế quản. Thông qua nội soi có thể lấy bệnh phẩm lấy để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh, ngoài ra còn tiến hành các thủ thuật điều trị.

Nội soi phế quản có thể thực hiện dưới gây tê, tiền mê, gây mê. Với người bệnh quá sợ, ho nhiều, kích thích nhiều nên thực hiện dưới gây mê hoặc tiền mê để giúp người bệnh giảm bớt cảm giác đau khó chịu khi soi.

2 Chỉ định

Cần quan sát đường thở hoặc lấy bệnh phẩm khi nội soi dự kiến đem lại thông tin hay điều trị có ích; chỉ định bác sĩ dựa bệnh cảnh và hình ảnh.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 4. Chọn kỹ thuật lấy mẫu theo chỉ định đã xác nhận; sinh thiết, chọc xuyên thành, đốt hoặc laser không tự thêm vào cuộc soi chẩn đoán khi chưa chuẩn bị và được phép thực hiện.

Bước 5. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 6. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 7. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt $SpO_2 \geq 98\%$ mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

08 Nội soi phế quản ống mềm qua mặt nạ thanh quản có hoặc không sinh thiết

Mã đề xuất QT TN 08 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản ống mềm là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi mềm. Đây là một kỹ thuật chẩn đoán, điều trị quan trọng trong chuyên ngành hô hấp. Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây phế quản. Thông qua bệnh phẩm lấy được để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh, ngoài ra còn tiến hành các thủ thuật điều trị.

Nội soi phế quản ống mềm qua mặt nạ thanh quản nhằm đảm bảo tối ưu thông khí cho người bệnh, giảm thiểu nguy cơ suy hô hấp khi tiến hành nội soi phế quản ở các người bệnh có nguy cơ cao.

2 Chỉ định

Nội soi cần gây mê qua mặt nạ thanh quản được GMHS xác nhận phù hợp; sinh thiết chỉ thực hiện khi có chỉ định và chuẩn bị riêng.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần. Mặt nạ thanh quản và đầu nối phù hợp, thiết bị đo cuff theo hướng dẫn nhà sản xuất.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ GMHS chọn cỡ, đặt mặt nạ thanh quản đúng hướng dẫn sản phẩm, xác nhận thông khí và CO_2 thở ra, cuff ở áp lực phù hợp không bơm tới áp lực tối đa thường quy; kiểm tra độ kín rồi luồn ống soi qua đầu nối. Không mặc định mặt nạ ngăn được hít sặc.

Bước 4. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 5. Nếu cần rửa, chải hoặc sinh thiết, áp dụng bước riêng quy trình 9–11 tương ứng; không thực hiện cả ba thường quy.

Bước 6. Kiểm tra riêng đông máu thuốc chống đông, vị trí và nguy cơ tổn thương mạch trước sinh thiết; chuẩn bị cầm máu và đường thở cứu hộ.

Bước 7. Bác sĩ đưa kìm qua kênh dưới quan sát, chỉ mở khi ra khỏi đầu ống soi; lấy mô tại vị trí mục tiêu, tránh sinh thiết mù tổn thương nghi mạch máu.

Bước 8. Thu từng mẫu, ghi vị trí và số mảnh đủ chẩn đoán theo xét nghiệm, theo dõi chảy máu mỗi lần. Bấm thử mảnh nhỏ không chứng minh các lần sau sẽ không chảy máu nặng.

Bước 9. Phân mẫu mô bệnh học trong chất cố định quy định, mẫu vi sinh hoặc xét nghiệm khác trong môi trường riêng; không để toàn bộ mẫu vào formaldehyde nếu còn cần xét nghiệm khác.

Bước 10. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 11. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 12. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt $SpO_2 \geq 98\%$ mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

09 Nội soi phế quản ống mềm rửa phế quản phế nang chọn lọc

Mã đề xuất QT TN 09 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản ống mềm là thủ thuật thăm khám bên trong cây khí phế quản nhờ một ống soi mềm.

Rửa phế quản, phế nang là kỹ thuật thực hiện qua nội soi phế quản ống mềm, bơm dung dịch nước muối sinh lý vào phế quản, phế nang để lấy bệnh phẩm là dung dịch chứa những tế bào và những thành phần không phải tế bào của đường thở nhỏ và phế nang.

2 Chỉ định

Lấy dịch rửa để chẩn đoán nhiễm khuẩn, bệnh phổi kẽ hoặc tổn thương khác theo bác sĩ, chọn vị trí từ hình ảnh.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 4. Bác sĩ xác định phân thùy cần rửa từ hình ảnh; đưa đầu soi vào vị trí wedging nhẹ nhàng, không ép gây tổn thương.

Bước 5. Bơm NaCl 0,9% vô khuẩn từng phần theo kế hoạch, hút nhẹ vào bộ thu riêng; ghi lượng bơm và lượng thu từng phần. Thể tích mỗi lần và tổng thể tích phải phù hợp tuổi cân nặng, mục đích, oxy hóa và phác đồ đã duyệt; không dùng 50 mL mỗi lần cho trẻ em.

Bước 6. Dừng khi không dung nạp hoặc hút thu kém cần đánh giá; đối chiếu mẫu vi sinh tế bào và chuyển theo xét nghiệm, không cho formalin vào mẫu vi sinh.

Bước 7. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 8. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 9. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt SpO_2 ≥98% mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

10 Nội soi phế quản ống mềm chải phế quản chẩn đoán

Mã đề xuất QT TN 10 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi sợi mềm. Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây phế quản. Thông qua bệnh phẩm lấy được để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh, ngoài ra còn tiến hành các thủ thuật điều trị.

Chải phế quản là thủ thuật lấy bệnh phẩm bề mặt niêm mạc để xét nghiệm tế bào học, vi khuẩn học ở người bệnh nghi tổn thương ác tính hay nhiễm khuẩn phế quản phổi.

Chải phế quản là một trong các kỹ thuật được thực hiện trong quá trình soi phế quản.

2 Chỉ định

Lấy tế bào hoặc vi sinh từ vùng niêm mạc nghi tổn thương theo bác sĩ.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm. Chổi có vỏ, lam và môi trường phù hợp.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc.

Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 4. Bác sĩ đưa chổi phù hợp qua kênh đến tổn thương nhìn thấy; khi đầu catheter ở vị trí an toàn mới đẩy chổi và chải có kiểm soát.

Bước 5. Thu chổi vào vỏ trước rút, xử lý lam hoặc mẫu theo yêu cầu tế bào học hay vi sinh. Chỉ cắt đầu chổi vào môi trường đã thống nhất với xét nghiệm; không mặc định mọi mẫu đều cho vào NaCl.

Bước 6. Kiểm tra phụ kiện còn nguyên, đánh giá chảy máu và ghi vị trí số mẫu.

Bước 7. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 8. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 9. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt SpO_2 ≥98% mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

11 Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u hoặc niêm mạc

Mã đề xuất QT TN 11 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản ống mềm là kỹ thuật sử dụng ống nội soi mềm đưa vào cây khí phế quản để quan sát và phát hiện các tổn thương trong lòng khí phế quản, lấy bệnh phẩm chẩn đoán và thực hiện các kỹ thuật điều trị.

Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết u hoặc niêm mạc phế quản là kỹ thuật sử dụng kìm sinh thiết đưa qua ống nội soi phế quản ống mềm để lấy bệnh phẩm là tổ chức u hoặc niêm mạc phế quản để làm xét nghiệm.

2 Chỉ định

Lấy mô u hoặc niêm mạc phế quản có chỉ định; không đồng nhất với sinh thiết phổi xuyên vách.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn

đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm. Kìm sinh thiết và lọ mẫu theo mục đích.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 4. Kiểm tra riêng đông máu thuốc chống đông, vị trí và nguy cơ tổn thương mạch trước sinh thiết; chuẩn bị cầm máu và đường thở cứu hộ.

Bước 5. Bác sĩ đưa kìm qua kênh dưới quan sát, chỉ mở khi ra khỏi đầu ống soi; lấy mô tại vị trí mục tiêu, tránh sinh thiết mù tổn thương nghi mạch máu.

Bước 6. Thu từng mẫu, ghi vị trí và số mảnh đủ chẩn đoán theo xét nghiệm, theo dõi chảy máu mỗi lần. Bấm thử mảnh nhỏ không chứng minh các lần sau sẽ không chảy máu nặng.

Bước 7. Phân mẫu mô bệnh học trong chất cố định quy định, mẫu vi sinh hoặc xét nghiệm khác trong môi trường riêng; không để toàn bộ mẫu vào formaldehyde nếu còn cần xét nghiệm khác.

Bước 8. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 9. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 10. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt $SpO_2 \geq 98\%$ mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline;

corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

12 Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có nội khí quản hoặc mở khí quản

Mã đề xuất QT TN 12 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Nội soi phế quản ống mềm là thủ thuật thăm khám bên trong cây phế quản nhờ một ống soi mềm. Vai trò: mô tả tổn thương giải phẫu bên trong của cây phế quản. Thông qua bệnh phẩm lấy được để chẩn đoán: xác định, nguyên nhân, phân biệt, tiên lượng bệnh, ngoài ra còn tiến hành các thủ thuật điều trị.

Nội soi phế quản ống mềm ở người bệnh có ống nội khí quản hoặc mở khí quản là kỹ thuật thường được thực hiện bằng cách đưa ống nội soi phế quản qua ống nội khí quản hoặc qua canuyn mở khí quản, không đi qua mũi/miệng như thông thường. Đây là kỹ thuật thường được thực hiện ở các đơn vị hồi sức cấp cứu. Ngoài vai trò đánh giá tổn thương và thực hiện lấy bệnh phẩm chẩn đoán như đã nói ở trên, kỹ thuật còn giúp thực hiện các can thiệp điều trị cho người bệnh như hút đờm, dịch, cầm máu,…

2 Chỉ định

Quan sát, hút dịch hoặc lấy bệnh phẩm ở người bệnh đã có đường thở nhân tạo theo chỉ định.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ

và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Chọn đường kính ống soi và đường vào phù hợp lòng trong ống nội khí quản hoặc canuyn mở khí quản, đủ khoảng để thông khí. Kiểm tra cố định, cuff, đầu nối và báo động; không mặc định đi cạnh canuyn qua mũi miệng cho mọi người bệnh mở khí quản.

Bước 4. Bác sĩ điều chỉnh thông khí, oxy và cảnh báo theo diễn biến; hạn chế mất PEEP, theo dõi áp lực đường thở và khí bẫy. Hút dịch có kiểm soát; rửa hoặc sinh thiết chỉ khi có chỉ định riêng và đáp ứng điều kiện.

Bước 5. Sau soi kiểm tra ống, cuff và thông khí; bác sĩ đánh giá và điều chỉnh thông số theo hiện trạng, không sao chép thông số cũ khi người bệnh đã thay đổi.

Bước 6. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 7. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 8. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt SpO_2 ≥98% mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu
3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

13 Nội soi phế quản ống mềm lấy dị vật

Mã đề xuất QT TN 13 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lấy dị vật khí phế quản bằng phương pháp được ê-kíp nội soi và GMHS lựa chọn. Ống mềm và ống cứng có vai trò bổ sung; không khẳng định ống mềm thay thế ống cứng trong mọi trường hợp, đặc biệt trẻ em.

2 Chỉ định

Dị vật đường thở được đánh giá phù hợp lấy bằng ống mềm với kế hoạch kiểm soát đường thở và ống cứng dự phòng.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm. Kìm gắp, rọ hoặc snare phù hợp, kiểm tra còn nguyên.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc.

Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 4. Bác sĩ đánh giá vị trí, hình dạng, kích thước, độ sắc, khả năng di chuyển và mô hạt quanh dị vật; thống nhất đường lấy với GMHS trước thao tác.

Bước 5. Chọn kìm, rọ hoặc snare tương thích với dị vật và ống. Kẹp chắc dưới quan sát, không kéo thử gây chảy máu chỉ để đánh giá nguy cơ, tránh đẩy dị vật xuống sâu.

Bước 6. Phối hợp nhịp thao tác và thông khí, đưa dị vật ra có kiểm soát; lựa chọn rút cùng ống soi hay dụng cụ đường thở phải có phương án duy trì oxy hóa và đặt lại ngay.

Bước 7. Không tự trì hoãn lấy dị vật cấp cứu để dùng kháng sinh hoặc corticoid 7–10 ngày. Mô hạt hoặc dị vật bám chặt cần bác sĩ cân nhắc hỗ trợ can thiệp chuyên biệt; đốt điện không phải bước bắt buộc và phải có quy trình an toàn cháy đường thở riêng.

Bước 8. Lấy không an toàn hoặc thất bại: dừng để tối ưu hô hấp và chuyển ống cứng hoặc hỗ trợ ngoại khoa, không lặp kéo mạnh; sau lấy kiểm tra dị vật còn sót, niêm mạc và chảy máu.

Bước 9. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 10. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 11. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt SpO_2 ≥98% mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

4. ATS Technical Standards Flexible Airway Endoscopy in Children 2015. Nguồn đối chiếu

14 Nội soi lấy dị vật phối hợp ống mềm và ống cứng

Mã đề xuất QT TN 14 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lấy dị vật khí phế quản bằng phương pháp được ê-kíp nội soi và GMHS lựa chọn. Ống mềm và ống cứng có vai trò bổ sung; không khẳng định ống mềm thay thế ống cứng trong mọi trường hợp, đặc biệt trẻ em.

2 Chỉ định

Dị vật lớn, phức tạp, nguy cơ cao hoặc thất bại phương pháp khác; ê-kíp quyết định phối hợp ống cứng mềm.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm. Kìm gắp, rọ hoặc snare phù hợp, kiểm tra còn nguyên.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Ê-kíp gây mê kiểm soát thông khí; bác sĩ được đào tạo đặt ống cứng theo thiết bị, kiểm tra vị trí và bảo vệ răng mô; phối hợp ống mềm để tiếp cận vùng xa khi cần, có kế hoạch chuyển ngoại khoa.

Bước 4. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 5. Bác sĩ đánh giá vị trí, hình dạng, kích thước, độ sắc, khả năng di chuyển và mô hạt quanh dị vật; thống nhất đường lấy với GMHS trước thao tác.

Bước 6. Chọn kìm, rọ hoặc snare tương thích với dị vật và ống. Kẹp chắc dưới quan sát, không kéo thử gây chảy máu chỉ để đánh giá nguy cơ, tránh đẩy dị vật xuống sâu.

Bước 7. Phối hợp nhịp thao tác và thông khí, đưa dị vật ra có kiểm soát; lựa chọn rút cùng ống soi hay dụng cụ đường thở phải có phương án duy trì oxy hóa và đặt lại ngay.

Bước 8. Không tự trì hoãn lấy dị vật cấp cứu để dùng kháng sinh hoặc corticoid 7–10 ngày. Mô hạt hoặc dị vật bám chặt cần bác sĩ cân nhắc hỗ trợ can thiệp chuyên biệt; đốt điện không phải bước bắt buộc và phải có quy trình an toàn cháy đường thở riêng.

Bước 9. Lấy không an toàn hoặc thất bại: dừng để tối ưu hô hấp và chuyển ống cứng hoặc hỗ trợ ngoại khoa, không lặp kéo mạnh; sau lấy kiểm tra dị vật còn sót, niêm mạc và chảy máu.

Bước 10. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 11. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 12. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt SpO_2 ≥98% mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

4. ATS Technical Standards Flexible Airway Endoscopy in Children 2015. Nguồn đối chiếu

15 Nội soi phế quản ống mềm qua mặt nạ thanh quản lấy dị vật

Mã đề xuất QT TN 15 Phiên bản trình thẩm định 1.0

1 Đại cương

Lấy dị vật khí phế quản bằng phương pháp được ê-kíp nội soi và GMHS lựa chọn. Ống mềm và ống cứng có vai trò bổ sung; không khẳng định ống mềm thay thế ống cứng trong mọi trường hợp, đặc biệt trẻ em.

2 Chỉ định

Dị vật có kế hoạch lấy qua mặt nạ thanh quản dưới gây mê, được ê-kíp xác nhận đường lấy và thông khí phù hợp.

3 Chống chỉ định

Không thực hiện khi thiếu chấp thuận hợp lệ hoặc thiếu nhân lực phương tiện cần thiết; suy hô hấp nặng chưa có chiến lược hỗ trợ, tim mạch không ổn định, rối loạn đông máu hoặc dị ứng thuốc cần bác sĩ đánh giá và tối ưu. Trường hợp cứu sống do

bác sĩ quyết định lợi ích nguy cơ; không coi không hợp tác là chống chỉ định tuyệt đối khi có vô cảm phù hợp.

4 Thận trọng

Đánh giá nguy cơ giảm oxy, chảy máu, tăng CO_2, co thắt, bệnh nền và thuốc chống đông kháng tiểu cầu. Không áp lịch ngừng aspirin clopidogrel heparin chung; bác sĩ xác nhận theo thủ thuật và nguy cơ huyết khối. Vệ sinh tay; dùng PPE theo nguy cơ và đường lây. Nghi bệnh lây qua không khí hoặc thao tác tạo khí dung phải có phương tiện bảo vệ hô hấp phù hợp và phòng đáp ứng yêu cầu KSNK.

5 Chuẩn bị

5.1 Người thực hiện

Bác sĩ nội soi có năng lực phù hợp kỹ thuật; điều dưỡng hỗ trợ dụng cụ, thuốc theo y lệnh và theo dõi. Gây mê hoặc an thần sâu có ê-kíp GMHS, người chuyên trách giám sát và kế hoạch cứu hộ đường thở.

5.2 Thuốc

Thuốc tê, an thần hoặc mê, giảm đau và thuốc khác theo kế hoạch bác sĩ; kiểm tra tên, nồng độ, tổng mg, cân nặng, giờ và thuốc phối hợp. Ghi tổng lidocaine từ mọi đường và mọi lần, dùng liều thấp nhất đạt hiệu quả trong giới hạn được khoa Dược và GMHS xác nhận; không dùng 1.200 mg làm trần liều an toàn cho mọi người lớn. Không atropine dự phòng thường quy. Chuẩn bị bộ cấp cứu và nhũ tương lipid 20%.

5.3 Vật tư

PPE, bơm tiêm, gạc, ngáng miệng khi phù hợp, vật tư đường truyền, dây oxy, bẫy dịch, lọ bệnh phẩm, nhãn và môi trường phù hợp xét nghiệm. Kìm gắp, rọ hoặc snare phù hợp, kiểm tra còn nguyên.

5.4 Trang thiết bị

Hệ thống nội soi và phụ kiện tương thích đã kiểm tra, xử lý và truy xuất; monitor SpO_2 huyết áp điện tim, hút, oxy, bóng mặt nạ, đường thở cứu hộ và máy sốc. Capnography theo phương pháp vô cảm. Có phương án ống cứng hoặc chuyển hỗ trợ khi cần. Mặt nạ thanh quản và đầu nối phù hợp, thiết bị đo cuff theo hướng dẫn nhà sản xuất.

5.5 Người bệnh

Giải thích chấp thuận, đánh giá hô hấp tuần hoàn và đường thở, thuốc chống đông, dị ứng và tổng liều tê; nhịn ăn uống theo kế hoạch vô cảm và loại thức ăn nước uống, tháo răng giả khi cần. Có đường truyền và đánh giá sinh hiệu ban đầu.

5.6 Hồ sơ bệnh án

Chỉ định, hồ sơ bệnh án, kết quả liên quan, phiếu chấp thuận nếu cần, phiếu theo dõi và ghi nhận can thiệp.

5.7 Thời gian thực hiện

Theo kỹ thuật và tình trạng; thời gian nguồn là dự kiến, không thay tiêu chí an toàn.

5.8 Địa điểm thực hiện

Phòng nội soi đủ điều kiện hoặc phòng mổ phù hợp kỹ thuật, vô cảm và khả năng hồi sức; không mặc định thực hiện tại buồng thường.

5.9 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin nhận dạng; kiểm tra chỉ định, vị trí và bên can thiệp, dị ứng, thuốc đã dùng, y lệnh và sự sẵn sàng của phương tiện cấp cứu. Giải quyết sai khác trước khi bắt đầu.

6 Tiến hành quy trình kỹ thuật

Bước 1. Thực hiện kiểm tra an toàn, định danh, chỉ định, kế hoạch lấy mẫu và vô cảm; kiểm tra tái xử lý ống soi, dụng cụ, thuốc, phương tiện cấp cứu và tổng liều thuốc tê.

Bước 2. Theo dõi, oxy hóa và vô cảm theo bác sĩ; người giám sát theo dõi hô hấp, SpO_2, huyết động và $EtCO_2$ phù hợp. Bổ sung thuốc tê phải ghi từng liều và tổng tích lũy.

Bước 3. Bác sĩ GMHS chọn cỡ, đặt mặt nạ thanh quản đúng hướng dẫn sản phẩm, xác nhận thông khí và CO_2 thở ra, cuff ở áp lực phù hợp không bơm tới áp lực tối đa thường quy; kiểm tra độ kín rồi luồn ống soi qua đầu nối. Không mặc định mặt nạ ngăn được hít sặc.

Bước 4. Bác sĩ đưa ống theo đường đã chọn và quan sát trực tiếp; tránh đẩy mạnh. Khảo sát có hệ thống khí quản, phế quản, ghi vị trí tổn thương; thứ tự khảo sát và lấy mẫu theo mục tiêu, hạn chế nhiễm bẩn chéo.

Bước 5. Bác sĩ đánh giá vị trí, hình dạng, kích thước, độ sắc, khả năng di chuyển và mô hạt quanh dị vật; thống nhất đường lấy với GMHS trước thao tác.

Bước 6. Chọn kìm, rọ hoặc snare tương thích với dị vật và ống. Kẹp chắc dưới quan sát, không kéo thử gây chảy máu chỉ để đánh giá nguy cơ, tránh đẩy dị vật xuống sâu.

Bước 7. Phối hợp nhịp thao tác và thông khí, đưa dị vật ra có kiểm soát; lựa chọn rút cùng ống soi hay dụng cụ đường thở phải có phương án duy trì oxy hóa và đặt lại ngay.

Bước 8. Không tự trì hoãn lấy dị vật cấp cứu để dùng kháng sinh hoặc corticoid 7–10 ngày. Mô hạt hoặc dị vật bám chặt cần bác sĩ cân nhắc hỗ trợ can thiệp chuyên biệt; đốt điện không phải bước bắt buộc và phải có quy trình an toàn cháy đường thở riêng.

Bước 9. Lấy không an toàn hoặc thất bại: dừng để tối ưu hô hấp và chuyển ống cứng hoặc hỗ trợ ngoại khoa, không lặp kéo mạnh; sau lấy kiểm tra dị vật còn sót, niêm mạc và chảy máu.

Bước 10. Đánh giá chảy máu và đường thở trước rút, hút dịch khi cần; bác sĩ GMHS quyết định tháo dụng cụ đường thở và hồi tỉnh khi đáp ứng tiêu chí.

Bước 11. Ghi kỹ thuật, tổn thương, thuốc tổng liều, bệnh phẩm, diễn biến và can thiệp; đối chiếu nhãn và chuyển mẫu.

Bước 12. Theo dõi đến đạt tiêu chí hồi tỉnh, bàn giao ISBAR. Ăn uống lại khi tỉnh và phục hồi bảo vệ đường thở theo đánh giá, không chỉ dựa mốc hai giờ; ngoại trú có hướng dẫn và người hỗ trợ, không tự lái xe sau an thần gây mê.

7 Theo dõi và xử trí tai biến

Theo dõi trước trong sau soi: ý thức, hô hấp, mạch, huyết áp, SpO_2 và điện tim theo nguy cơ, capnography khi phù hợp vô cảm; có mục tiêu oxy cá thể hóa. Không bắt buộc mọi người bệnh đạt $SpO_2 \geq 98\%$ mới tiếp tục.

Giảm oxy hoặc khó thông khí: tạm dừng thao tác, gọi hỗ trợ, kiểm tra đường thở thiết bị, oxy hóa và thông khí; bác sĩ quyết định rút ống soi hoặc đổi phương án. Không chỉ tăng oxy rồi tiếp tục khi thông khí chưa bảo đảm.

Chảy máu: ngừng thao tác gây chảy máu, bảo vệ đường thở, hút và đánh giá vị trí mức độ; bác sĩ nội soi phối hợp GMHS chọn cầm máu, chèn hoặc hỗ trợ chuyên khoa. Thuốc tại chỗ phải có nồng độ và tổng liều được duyệt, kiểm tra độc lập, theo dõi loạn nhịp; không tiêm bắp morphine như biện pháp cầm máu.

Nghi LAST: ngừng thuốc tê, gọi cấp cứu, hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn và thực hiện bảng kiểm LAST. Nghi phản vệ: thực hiện phác đồ có adrenaline; corticoid không thay adrenaline. Không thử lại thuốc nghi dị ứng hoặc làm test tùy tiện tại phòng soi.

Tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp: đánh giá oxy hóa, đau, độ mê và nguyên nhân; điều trị theo bác sĩ, không dùng furosemide thường quy cho mọi tăng huyết áp.

Sau soi đau ngực, khó thở, ho máu tăng hoặc sốt kéo dài: đánh giá tràn khí, chảy máu và nhiễm khuẩn; chẩn đoán và xử trí theo tình trạng. Không áp cùng tỷ lệ biến chứng cho chải niêm mạc và sinh thiết xuyên thành.

Phụ kiện dùng một lần thải bỏ; ống soi tái sử dụng làm sạch, thử kín và khử khuẩn mức cao hoặc tiệt khuẩn theo hướng dẫn, làm khô bảo quản có truy xuất; không tái sử dụng khi chưa hoàn tất quy trình.

Tài liệu đối chiếu

1. Bộ Y tế QĐ3375/QĐ-BYT ngày 29/10/2025 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Hô hấp Tập 1.1. Nguồn đối chiếu

2. BTS Diagnostic Flexible Bronchoscopy in Adults 2013. Nguồn đối chiếu

3. ASA Standards for Basic Anesthetic Monitoring, sửa đổi 15/10/2025. Nguồn đối chiếu

4. ATS Technical Standards Flexible Airway Endoscopy in Children 2015. Nguồn đối chiếu

Phiếu kiểm tra và bàn giao

Người bệnh …… Mã hồ sơ …… Ngày giờ ……
Kỹ thuật chỉ định và vị trí bên ……
Người thực hiện …… Người hỗ trợ …… Đơn vị ……
Hai thông tin định danh và hồ sơ chấp thuận ……
Bệnh nền dị ứng thuốc chống đông liều cuối ……
Sinh hiệu trước trong sau ……
Tên thuốc nồng độ tổng liều mg thời điểm ……
Ống soi thiết bị phụ kiện và hồ sơ xử lý ……
Bệnh phẩm loại vị trí số lọ môi trường giờ chuyển ……
Dịch tháo hoặc dịch rửa lượng vào lượng thu ……
Bất thường xử trí đáp ứng ……
Kế hoạch theo dõi tiêu chí gọi bác sĩ
……
Người bàn giao …… Người nhận …… Giờ ……

Xác nhận thẩm định trước ban hành

Nội dung	Đơn vị phụ trách
Danh mục được triển khai phạm vi hành nghề và nơi thực hiện	Lãnh đạo chuyên môn và khoa liên quan
Đề cương QĐ3023 và nội dung QĐ3375 tương ứng	Phòng Điều dưỡng và khoa Hô hấp
Giới hạn thuốc tê adrenaline tại chỗ và thuốc chống đông	GMHS khoa Dược và Hội đồng chuyên môn
Đường thở khó chảy máu nội soi và lấy dị vật	Nội soi GMHS Hồi sức và ngoại khoa
PPE thông khí tái xử lý ống soi và vận chuyển mẫu	KSNK khoa xét nghiệm và thiết bị

Kết luận và nội dung cần điều chỉnh ……

Ngày phê duyệt …… Người phê duyệt ……